

FEUILLE D'EXERCICES - VECTEURS ET COORDONNÉES

Passerelle 3e vers Seconde - Calculer avec les coordonnées et étudier la colinéarité

Nom :

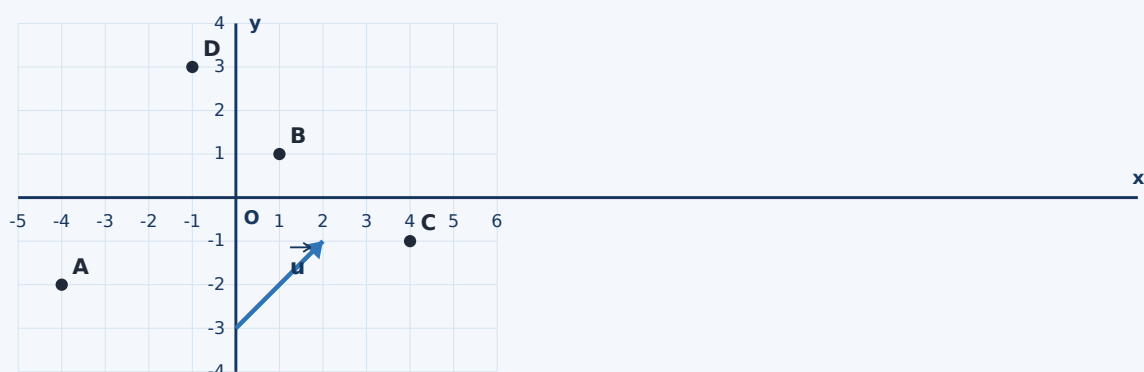
Classe :

Date :

Objectif : utiliser les coordonnées pour calculer, représenter et démontrer. Durée conseillée : 1 h 30. Les calculs exacts sont attendus.

Exercice 1 - Lire et représenter

★ | Représenter



1. Lire les coordonnées de A, B, C et D.
2. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{DA}$.
3. Lire les coordonnées de $\vec{u}$, puis construire depuis C un représentant de $\vec{u}$.
4. Parmi les vecteurs calculés, en repérer deux qui sont opposés, s'il en existe. Justifier.

Exercice 2 - Coordonnées et point inconnu

★★ | Calculer

Dans un repère, $A(-3 ; 2)$, $B(2 ; -1)$ et $C(4 ; 3)$.

1. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{AC}$. Vérifier une relation entre les deux premiers.
2. Déterminer les coordonnées de M tel que $\overrightarrow{AM}$ ait pour coordonnées $\begin{pmatrix} 4 \\ -5 \end{pmatrix}$.
3. Déterminer les coordonnées de D tel que $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$. Quelle est la nature de ABDC ?

Exercice 3 - Calcul vectoriel

★★ | Calculer

On donne $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$.

1. Calculer les coordonnées de $\vec{u} + \vec{v}$, $\vec{u} - \vec{v}$, $2\vec{u} - 3\vec{v}$ et $-2\vec{w}$.
2. Déterminer s'il existe un réel k tel que $\vec{w} = k\vec{u}$. Justifier.
3. Déterminer a et b tels que $a\vec{u} + b\vec{v}$ ait pour coordonnées $\begin{pmatrix} 7 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Exercice 4 - Milieu et parallélogramme

★★ | Raisonner

On considère $A(-4 ; 1)$, $B(2 ; 5)$ et $C(5 ; -2)$.

1. Calculer les coordonnées du milieu I de $[AB]$.
2. Déterminer les coordonnées du symétrique A' de A par rapport à I . Interpréter le résultat.
3. Déterminer les coordonnées de D pour que $ABCD$ soit un parallélogramme, les sommets étant donnés dans cet ordre.
4. Vérifier le résultat à l'aide de l'égalité $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

Exercice 5 - Normes et distances

★★ | Calculer / Raisonner

Dans un repère orthonormé, on donne $P(-1 ; 1)$, $Q(3 ; 2)$ et $R(0 ; 5)$.

1. Calculer les coordonnées et les normes de $\overrightarrow{PQ}$, $\overrightarrow{PR}$ et $\overrightarrow{QR}$.
2. En déduire les distances PQ , PR et QR sous forme exacte.
3. Déterminer la nature du triangle PQR . Justifier par des calculs.

Exercice 6 - Déterminant et colinéarité

★★ | Calculer

Pour chaque couple, calculer le déterminant, conclure sur la colinéarité et, lorsque c'est possible, donner k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$.

a. $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \vec{v} \begin{pmatrix} -4 \\ 6 \end{pmatrix}$ b. $\vec{u} \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ c. $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}, \vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$

Interpréter, dans les cas colinéaires, le signe et la valeur de k .

Exercice 7 - Alignement et parallélisme

★★★ | Raisonner

On donne A(-2 ; 1), B(1 ; 3), C(4 ; 5), D(-1 ; 4), E(2 ; 0) et F(5 ; -4).

1. Les points A, B et C sont-ils alignés ? Démontrer avec un déterminant.
2. Les droites (AB) et (DE) sont-elles parallèles ? Justifier.
3. Les droites (BC) et (EF) sont-elles parallèles ? Justifier et rédiger une conclusion complète.

Exercice 8 - Synthèse : identifier un quadrilatère

★★★ | Chercher / Raisonner

Dans un repère orthonormé, $A(-3 ; -1)$, $B(3 ; 1)$, $C(5 ; 5)$ et $D(-1 ; 3)$.

1. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{DC}$ et $\overrightarrow{AD}$.
2. Démontrer que ABCD est un parallélogramme.
3. Calculer les coordonnées des milieux I de [AC] et J de [BD]. Que constate-t-on ?
4. Calculer les longueurs AB et BC. Le parallélogramme est-il un losange ?
5. Les diagonales (AC) et (BD) sont-elles parallèles ? Utiliser un déterminant.
6. Déterminer les coordonnées de E tel que $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{AB}$. Expliquer la méthode.

Je fais le point	Pas encore	Presque	Acquis
Je calcule les coordonnées d'un vecteur.	☐	☐	☐
J'effectue des calculs vectoriels.	☐	☐	☐
Je calcule un milieu et une distance.	☐	☐	☐
J'utilise un déterminant.	☐	☐	☐
Je démontre un alignement ou un parallélisme.	☐	☐	☐
Je rédige une démonstration analytique.	☐	☐	☐